

Mld Fall 2025

Question 1

Scenario & Question:

Lira has recently become interested in how people connect and share ideas through online communities. She observes that many individuals actively participate in discussion forums, social media groups, and professional networks to exchange knowledge and experiences. Lira wonders how these virtual spaces influence personal growth, learning, and collaboration among members from diverse backgrounds. She is particularly curious about how people benefit emotionally and intellectually by engaging with others who share similar interests or challenges. Explain the benefits of participating in online communities. Provide examples of how individuals can gain knowledge and support through these interactions.

Answer:

ভূমিকা (**Introduction**): অনলাইন কমিউনিটি (Online communities) হলো এমন একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে বৈচিত্র্যময় ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ সাধারণ স্বার্থে সংযুক্ত হয়। এটি সদস্যদের জ্ঞান ভাগাভাগি (Knowledge sharing), মানসিক সমর্থন (Emotional support) এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পেশাদারী বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (**Exam-Ready Points**):

- ১. জ্ঞান বিনিময় (Knowledge Exchange): বিভিন্ন পেশাদার নেটওয়ার্ক বা ফোরামে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন, যা নতুনদের দ্রুত শিখতে সাহায্য করে।
- ২. মানসিক সমর্থন (Emotional Support): স্বাস্থ্য বা ব্যক্তিগত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সমমনা গ্রুপে যুক্ত হয়ে সাহায্য এবং মানসিক শক্তি (Intellectual/Emotional benefit) লাভ করেন।
- ৩. গ্লোবাল কোলাবোরেশন (Global Collaboration): ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষ একসাথে প্রজেক্ট বা গবেষণার কাজ করার সুযোগ পায়।
- ৪. পেশাদারী নেটওয়ার্কিং (Professional Networking): প্ল্যাটফর্মে নিজেদের কাজের পোর্টফোলিও শেয়ার করার মাধ্যমে মেন্টরশিপ (Mentorship) এবং নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হয়।
- ৫. দ্রুত সমস্যা সমাধান (Rapid Problem Solving): টেকনিক্যাল ফোরামে (যেমন: Stack Overflow) কোনো কোডিং সমস্যা পোস্ট করলে বিশ্বজুড়ে থাকা ডেভেলপাররা দ্রুত সমাধান দিয়ে দেয়।
- ৬. নিরাপদ মতপ্রকাশ (**Safe Expression**): সামাজিক বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষেরা নামহীনতা (Anonymity) বা ছদ্মনাম ব্যবহার করে ভয় ছাড়া নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে।
- ৭. কম খরচে শিক্ষা (Cost-effective Learning): কোনো প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ছাড়াই ওপেন সোর্স কমিউনিটি থেকে বিভিন্ন স্কিল বা টিউটোরিয়াল শেখা যায়।
- ৮. সামাজিক সচেতনতা (Social Awareness): বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বা চ্যারিটি ফান্ড গঠনে অনলাইন গ্রুপগুলো দ্রুত জনমত তৈরি এবং তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।
- ৯. বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গি (Diverse Perspectives): বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষের সাথে আলোচনার ফলে সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা দূর হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে।
- ১০. ফিডব্যাক লুপ (Continuous Feedback): লেখক, ডিজাইনার বা প্রোগ্রামাররা তাদের কাজের প্রাথমিক খসড়া কমিউনিটিতে শেয়ার করে গঠনমূলক সমালোচনা (Constructive criticism) পেতে পারেন।

Question 2

Scenario & Question:

A senior employee at a commercial bank is preparing a financial performance report that includes customer account details such as names, account numbers, and transaction histories. While intending to share the report internally with the branch manager, the employee mistakenly attaches the full spreadsheet and sends it to an external business client via email. The file contains thousands of customers' personal and financial records, and the client later reports receiving the data unintentionally. The bank immediately begins an internal investigation and informs affected customers. Identify the category of privacy threat illustrated in this scenario. Explain your answer with justification, describing why it fits this category and not the others.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): উদ্দীপকের সিনারিওতে ব্যাংক কর্মকর্তা ভুলবশত বহিরাগত ক্লায়েন্টকে হাজার হাজার গ্রাহকের সংবেদনশীল আর্থিক তথ্য সম্বলিত ইমেইল পাঠিয়েছেন। এটি মূলত একটি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রকাশ

(Accidental Disclosure) বা মানুষের ভুলজনিত অভ্যন্তরীণ হুমকি (Human Error / Insider Threat) ক্যাটাগরির গোপনীয়তা লঙ্ঘন।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. ক্যাটাগরি শনাক্তকরণ (Category Identification): এই ঘটনাটি সরাসরি অনাকাঙ্ক্ষিত প্রকাশ (Accidental/Inadvertent Disclosure) ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত, যেখানে কোনো অপরাধমূলক উদ্দেশ্য ছিল না।
- ২. মানুষের ভুল (Human Error): সিনারিওতে কর্মচারী ভুল ফাইল সংযুক্ত (Mistakenly attaches) করেছেন, যা সিস্টেমের ত্রুটি নয় বরং মানুষের অসচেতনতা।
- ৩. অভ্যন্তরীণ উৎস (Insider Origin): হুমকিটি ব্যাংকের ভেতর থেকেই (Senior employee) তৈরি হয়েছে, বাইরের কোনো হ্যাকার এখানে জড়িত ছিল না।
- ৪. ম্যালিসিয়াস ইনটেন্টের অভাব (Lack of Malicious Intent): কর্মচারীর উদ্দেশ্য ছিল ম্যানেজারকে অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট পাঠানো (Sharing internally), তথ্য চুরি বা ক্ষতি করা নয়।
- ৫. বাহ্যিক হ্যাকিং নয় (Not Hacking/Intrusion): এটি বাহ্যিক আক্রমণ (External breach) নয় কারণ কোনো হ্যাকার সিস্টেমের ফায়ারওয়াল ভেঙে বা ম্যালওয়্যার দিয়ে ডেটা নেয়নি।
- ৬. ফিশিং বা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নয় (Not Phishing/Social Engineering): এখানে কোনো প্রতারণার ফাঁদ পাতা হয়নি বা কেউ পরিচয় জাল (Spoofing) করে ডেটা হাতিয়ে নেয়নি।
- ৭. তথ্যের সংবেদনশীলতা (Data Sensitivity): এক্সপোজ হওয়া ডেটাগুলো ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল (যেমন: নাম, অ্যাকাউন্ট নম্বর ও লেনদেনের ইতিহাস)।
- ৮. থার্ড-পার্টি এক্সপোজার (Third-party Exposure): একজন সম্পূর্ণ বহিরাগত ক্লায়েন্ট (External business client) এই ডেটাগুলোর অননুমোদিত অ্যাক্সেস পেয়েছেন।
- ৯. সেকেন্ডারি ইউজ নয় (Not Secondary Use): ব্যাংক নিজে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গ্রাহকের তথ্য বিক্রি বা অপব্যবহার করেনি, তাই এটি সেকেন্ডারি ইউজ ক্যাটাগরিতে পড়ে না।
- ১০. প্রতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া (Institutional Response): ঘটনাটি জানার সাথে সাথে ব্যাংক অভ্যন্তরীণ তদন্ত (Internal investigation) শুরু করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের তথ্য জানিয়েছে।

Question 3

Scenario & Question:

Arafat is a graduate student in the Department of Public Health, working on a research project to understand health and lifestyle habits among university students. His study aims to explore patterns in exercise routines, diet, sleep habits, and mental health, with the goal of identifying trends that could inform wellness programs on campus. To collect this information, Arafat plans to design an online survey and send it to students via email and social media groups. He is considering storing all collected data on his personal cloud account for convenience and easy access while analyzing it for his research paper. Arafat is eager to gather as much data as possible to ensure his research is comprehensive. However, he is not entirely sure which principles or practices he should follow to collect and handle the data ethically and securely. Identify and explain the Fair Information Principles that Arafat should follow to collect, store, and use the data responsibly.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): আরাকাতকে তার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য শিক্ষার্থীদের সংবেদনশীল ডেটা (যেমন: মানসিক স্বাস্থ্য ও ডায়েট) সংগ্রহ ও সংরক্ষণে সতর্ক হতে হবে। নৈতিকতা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে তাকে আন্তর্জাতিক ফেয়ার ইনফরমেশন প্র্যাকটিস প্রিন্সিপালস (**Fair Information Practice Principles - FIPP**) কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. উদ্দেশ্য স্পেসিফিকেশন (Purpose Specification): আরাকাতকে সার্ভের শুরুতেই স্পষ্ট জানাতে হবে যে এই ডেটা শুধুমাত্র ক্যাম্পাস ওয়েলনেস প্রোগ্রামের (Wellness programs) গবেষণায় ব্যবহৃত হবে।
- ২. সংগ্রহ সীমাবদ্ধতা (Collection Limitation): ব্যাপক ডেটা সংগ্রহের (Gather as much as possible) ভাড়া নয় অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত বা শনাক্তকরণযোগ্য তথ্য নেওয়া যাবে না।
- ৩. ব্যবহার সীমাবদ্ধতা (Use Limitation): সংগৃহীত ডেটা শুধুমাত্র ঘোষিত গবেষণার কাজেই ব্যবহার করতে হবে, বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো থার্ড-পার্টিকে দেওয়া যাবে না।
- ৪. নিরাপত্তা সুরক্ষা (Security Safeguards): ব্যক্তিগত ক্লাউড অ্যাকাউন্টের (Personal cloud account) বদলে ডেটা এনক্রিপশন (Encryption) এবং পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক স্টোরেজ ব্যবহার করতে হবে।
- ৫. উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা (Openness/Transparency Principle): আরাকাত কীভাবে ডেটা প্রসেস এবং সংরক্ষণ করছেন, তা শিক্ষার্থীদের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও উন্মুক্ত রাখতে হবে।
- ৬. সম্মতি নীতি (Consent Principle): সার্ভে সাবমিট করার আগে প্রতিটা শিক্ষার্থীর কাছ থেকে লিখিত বা ডিজিটাল ফর্মে সুস্পষ্ট সম্মতি (Informed consent) নিতে হবে।
- ৭. ডেটা মিনিমাইজেশন (Data Minimization): মানসিক স্বাস্থ্য বা জীবনযাত্রার ডেটা নেওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের নাম বা আইডি বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নামহীন বা অ্যানোনিমাস (Anonymous data) উপায়ে সংগ্রহ করা উচিত।
- ৮. ডেটা কোয়ালিটি ও সঠিকতা (Data Quality/Accuracy): সংগৃহীত ডেটা যেন কোনোভাবে ম্যানিপুলেট বা বিকৃত না হয়, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আরাকাতের।
- ৯. ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ (Individual Participation): কোনো শিক্ষার্থী চাইলে যেন তার দেওয়া তথ্য সার্ভে থেকে প্রত্যাহার বা মুছে ফেলতে (Right to be forgotten) পারে, সেই সুযোগ থাকতে হবে।
- ১০. জবাবদিহিতা (Accountability): ডেটা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ভঙ্গ হলে বা ক্লাউড থেকে ডেটা লিক হলে তার সম্পূর্ণ নৈতিক ও আইনি দায়ভার গবেষককে নিতে হবে।

Question 4

Scenario & Question:

On a widely used social media platform, a user publishes a comment expressing a controversial political opinion. While some members of the community perceive the post as a legitimate exercise of free expression, others report it as offensive and potentially harmful to a specific social group. The platform's content moderation team faces a complex dilemma, removing the post may be interpreted as a restriction on freedom of speech, whereas permitting it to remain could be construed as tacit endorsement of harmful or discriminatory content. The ensuing debate rapidly spreads among users, highlighting tensions between individual expression, community safety, and societal norms. Evaluate how online platforms can balance the right to free speech with the need to prevent offensive or harmful content. What ethical and social considerations should guide their decisions?

Answer:

ভূমিকা (Introduction): সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিতর্কিত রাজনৈতিক মন্তব্য মডারেশন করা একটি জটিল নৈতিক দ্বন্দ্ব (Ethical dilemma)। প্ল্যাটফর্মগুলোকে একদিকে যেমন ব্যবহারকারীর বাক-স্বাধীনতা (Freedom of speech) রক্ষা করতে হয়, অন্যদিকে সমাজের নিরাপত্তা ও বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত করার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. ক্লিয়ার কমিউনিটি গাইডলাইনস (Clear Community Guidelines): প্ল্যাটফর্মের নিয়মাবলীতে "ঘৃণালব্ধ বক্তব্য" (Hate speech) এবং "বিতর্কিত রাজনৈতিক মত"-এর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা উচিত।
- ২. ডিওন্টোলজিক্যাল বিবেচনা (Deontological Approach): এই নীতি অনুযায়ী বাক-স্বাধীনতা একটি পরম অধিকার (Absolute right); তবে তা যদি অন্যের ক্ষতি না করার মূল এথিক্যাল নিয়মকে লঙ্ঘন করে, তবে পোস্ট রিমুভ করা বৈধ।
- ৩. ইউটিলিটারিয়ান হিসাব (Utilitarian Consideration): প্ল্যাটফর্মকে দেখতে হবে পোস্টটি রাখলে নাকি মুছেলে সর্বাধিক মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও সামাজিক শান্তি (Greatest good for the greatest number) নিশ্চিত হবে।
- ৪. ক্ষতি প্রতিরোধ নীতি (Harm Principle): রাজনৈতিক মতামত প্রকাশকে অনুমোদন দেওয়া উচিত, কিন্তু তা যদি সুনির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বা শারীরিক ক্ষতি (Harmful content) উদ্বেগ দেয়, তবে তা নিষিদ্ধ করা বাধ্যতামূলক।
- ৫. প্রলেপযুক্ত ব্যবস্থা বা লেবেলিং (Contextual Labeling/Warning): সরাসরি পোস্ট ডিলিট না করে "বিতর্কিত কন্টেন্ট" হিসেবে ওয়ার্নিং ফ্ল্যাগ (Warning flag) বা ফ্যাক্ট-চেক লেবেল দেওয়া একটি ভালো মধ্যপন্থা।
- ৬. শ্যাডো ব্যান বা রিচ কমানো (Shadow Banning/Algorithmic Deprioritization): ক্ষতিকর কন্টেন্টের ভাইরাল হওয়া রুখতে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে তার প্রচারের পরিধি (Reach) কমিয়ে দেওয়া সামাজিক নিরাপত্তা বজায় রাখে।
- ৭. হিউম্যান ইন দ্য লুপ (Human-in-the-loop Moderation): শুধুমাত্র এআই (AI) দিয়ে মডারেশন না করে মানুষের প্রজ্ঞা ও সামাজিক প্রেক্ষাপট (Societal norms) বোঝার জন্য অভিজ্ঞ হিউম্যান মডারেটর নিয়োগ করা উচিত।
- ৮. আপিল প্রক্রিয়া (Transparent Appeal Process): কোনো ব্যবহারকারীর পোস্ট ভুলবশত রিমুভ করা হলে তার বিরুদ্ধে রিভিউ বা আপিল করার একটি স্বচ্ছ ও স্বাধীন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ৯. রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা (Political Neutrality): মডারেশন টিমকে যেকোনো ধরনের ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব (Bias) থেকে মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- ১০. সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি (Promoting Civil Discourse): প্ল্যাটফর্মের অ্যালগরিদম এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত যা নেতিবাচক ট্রোলিং বা ঘৃণার বদলে সুস্থ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনাকে উৎসাহিত করে।

Question 5

Scenario & Question:

A cybercriminal sends emails that appear to come from a well-known online banking service, asking customers to verify their account details due to a supposed "security update." Some recipients, believing the emails are legitimate, enter their personal information and login credentials. The cybercriminal uses this information to access victims' accounts, steal money, and potentially install malware on their devices. The incident raises concerns among customers and cybersecurity experts about how easily online identities can be faked and the risks of falling for such deceptive tactics. Based on the scenario, identify the type of cybersecurity attack involved and discuss the preventive measures organizations and consumers can take to protect themselves against such attacks.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): উদ্দীপকের সিনারিওতে ব্যাংকের ছদ্মবেশ ধারণ করে ফেক ইমেইলের মাধ্যমে গ্রাহকদের লগইন ক্রেডেনশিয়াল ও তথ্য চুরি করার প্রক্রিয়াটি একটি ক্লাসিক ফিশিং অ্যাটাক (**Phishing Attack**) এবং ইমেইল স্পুফিং (**Email Spoofing**)-এর উদাহরণ। এটি মূলত ব্যবহারকারীদের বোকা বানিয়ে অর্থ চুরি এবং সিস্টেমে ম্যালওয়্যার ছড়ানোর একটি সামাজিক প্রকৌশল (Social Engineering) কৌশল।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. আক্রমণ শনাক্তকরণ (Attack Identification): এটি একটি সুপরিচিত ফিশিং (**Phishing**) এবং ইমেইল স্পুফিং (**Email Spoofing**) আক্রমণ, যেখানে বৈধ ব্যাংকের পরিচয় জাল করা হয়েছে।
- ২. ২-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (Two-Factor Authentication - 2FA): গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টে 2FA চালু রাখতে হবে, যাতে হ্যাকার পাসওয়ার্ড চুরি করলেও ওটিপি (OTP) ছাড়া লগইন করতে না পারে।
- ৩. ইউআরএল ভেরিফিকেশন (URL Verification - Consumer Measure): ইমেইলের লিংকে ক্লিক করার পর ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে আসল ব্যাংকের ডোমেইন নাম এবং লক আইকনযুক্ত **HTTPS** আছে কিনা তা চেক করা উচিত।
- ৪. সেন্ডার অথেনটিকেশন (Sender Authentication Protocols - Organization Measure): ব্যাংকগুলোকে তাদের ইমেইল সার্ভারে SPF, DKIM এবং DMARC প্রোটোকল সেট করতে হবে যাতে কেউ ব্যাংকের নাম ব্যবহার করে ফেক মেইল পাঠাতে না পারে।
- ৫. ইমেইল ফিল্টারিং (Advanced Email Filters): গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠানের সিস্টেমে এআই-চালিত স্প্যাম ফিল্টার (AI-powered spam filters) ব্যবহার করা উচিত যা সন্দেহজনক "Security update" বা "Verify account" মেইলগুলোকে আগেই ব্লক করে দেবে।
- ৬. সচেতনতা তৈরি (User Awareness Campaigns): ব্যাংকগুলোকে নিয়মিত ক্যাম্পেইন করে গ্রাহকদের শেখাতে হবে যে ব্যাংক কখনোই ইমেইল বা লিংকের মাধ্যমে গোপন পিন বা পাসওয়ার্ড জানতে চায় না।
- ৭. অ্যান্টি-ভাইরাস ও ম্যালওয়্যার প্রটেকশন (Anti-virus Software): ডিভাইসে নিয়মিত আপডেট হওয়া অ্যান্টি-ভাইরাস রাখতে হবে যেন লিংকে ক্লিক করার পর কোনো ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার (Malware) ইনস্টল হতে না পারে।
- ৮. সন্দেহজনক লিংকে ক্লিক না করা (Avoid Clicking Suspicious Links): যেকোনো অপরিচিত বা প্রলুব্ধকর ইমেইলের ভেতরের এটাচমেন্ট বা বাটনে ক্লিক করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।
- ৯. অডিট ট্রেইল ও মনিটরিং (Audit Trails & Monitoring): ব্যাংকের সিস্টেমে রিয়েল-টাইম ফ্রড ডিটেকশন সিস্টেম (Fraud detection system) থাকা উচিত যা অস্বাভাবিক আইপি থেকে বড় অংকের লেনদেন বা লগইন প্রচেষ্টা ব্লক করবে।
- ১০. দ্রুত রিপোর্ট ও ব্যবস্থা (Incident Reporting System): গ্রাহক ফিশিং মেইল পাওয়া মাত্রই যেন ব্যাংকের সাপোর্ট বা সাইবার ক্রাইম ইউনিটকে জানাতে পারেন, তার জন্য সহজ রিপোর্টিং পোর্টাল রাখা প্রয়োজন।